

ENVIRONMENTAL STUDIES

Unit 1

2 Marks Questions:

- **What does the term 'Ecology' mean?** പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളായ 'ഓയ്കോസ്'(ഭവനം), 'ലോഗോസ്'(പഠനം) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉത്ഭവിച്ചത്. ജീവികൾ തമ്മിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിതെന്ന് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ 1869-ൽ നിർവചിച്ചു.
- **Name the four environmental segments.** അന്തരീക്ഷം, ജലാവരണം, ശിലാമണ്ഡലം, ജീവമണ്ഡലം എന്നിവയാണ് നാല് പാരിസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ.
- **What is the main difference between weather and climate?** കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു പരിമിതമായ പ്രദേശത്തെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കുള്ള (മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ) മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെയും കാലയളവിലെയും ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ്, സാധാരണയായി 30 വർഷമെടുത്താണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു.
- **What is the composition of the atmosphere?** അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം 5000 ദശലക്ഷം ടൺ വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാന വാതകങ്ങൾ നൈട്രജൻ (78%), ഓക്സിജൻ (21%), കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് (0.33%), ആർഗോൺ (0.93%) എന്നിവയാണ്. ഹീലിയം, മീഥേൻ, ഓസോൺ, നിയോൺ, സെനോൺ തുടങ്ങി മറ്റ് വാതകങ്ങളും അ traces അളവിൽ ഉണ്ട്.
- **What is the Lithosphere?** ശിലാമണ്ഡലം എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഖരമായ പുറംഭാഗമാണ്, ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിലെ പാറകളും ജീവികളെ നിലനിർത്തുന്ന പോഷക മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മണ്ണിലെ നേർത്ത പാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ദുർബലമായ ഭാഗവും ആവരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the different layers of the atmosphere mentioned in the source.**

അന്തരീക്ഷത്തെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മീസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ, എക്സോസ്ഫിയർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പാളികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ 70% ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരുന്നു. മീസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിക്കുന്നു, ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നു. മീസോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ 700 കിലോമീറ്റർ വരെ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ്, ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ്, താപനില അതിവേഗം കൂടുന്നു. തെർമോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള 10,000 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശം എക്സോസ്ഫിയർ ആണ്, സൗരവികിരണം കാരണം ഇതിന് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയുണ്ട്. തെർമോസ്ഫിയറും എക്സോസ്ഫിയറും ഒരുമിച്ച് അയോണോസ്ഫിയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം വൈദ്യുത ചാർജുള്ള കണികകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

- **Explain the Hydrological Cycle based on the source.** ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ജലം നിരന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജലചക്രത്തിലൂടെയാണ്. സമുദ്രങ്ങൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാഷ്പീകരണമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് (വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നു). സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴിയും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാഷ്പീകരണ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴിയും ജലം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. മഴ, മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ജലത്തെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നു.

ഉപരിതല ജലം നദികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും ജലസംഭരണികളിലേക്കും ഒഴുകിച്ചേരുന്നു. ഈ നിരന്തരമായ ചാക്രികത ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.

• **Briefly explain the concept of the Biosphere and its components.**

ജീവമണ്ഡലം എന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ലോകത്തെയും പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും (അന്തരീക്ഷം, ജലാവരണം, ശിലാമണ്ഡലം) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ വ്യവസ്ഥയാണ്, ഇത് ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ, ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവമണ്ഡലത്തിലെ ജൈവ സമൂഹം നിർമ്മാതാക്കൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, വിഘാടകർ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം. നിർമ്മാതാക്കൾ (ഹരിത സസ്യങ്ങൾ) അജൈവ വസ്തുക്കൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ (സസ്യഭുക്കുകൾ, മാംസഭുക്കുകൾ) നിർമ്മാതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. വിഘാടകർ (ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്) ചത്ത ജൈവവസ്തുക്കളെ ലളിതമായ അജൈവ രൂപങ്ങളായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നു, മൂലകങ്ങളെ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു.

Long Essay Questions (10 Marks):

- Based on the structured questions in the provided sources, there is no Long Essay question specifically listed for Unit 1.

Unit 2

2 Marks Questions:

- **Define Natural Resources.** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്.
- **List five important natural resources mentioned in the source.** വായു, ജലം, മണ്ണ്, ഇരുമ്പ്, വനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ്.

- **How are natural resources classified based on availability?** ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ (Renewable Resources), പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത വിഭവങ്ങൾ (Non-renewable Resources) എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- **Name two major threats to natural resources.** അമിതമായ ജനസംഖ്യ, അമിത ചൂഷണം എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രധാന രണ്ട് ഭീഷണികളാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം എന്നിവ മറ്റ് ഭീഷണികളാണ്.
- **What is the definition of Conservation of Natural Resources?** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് പ്രകൃതി നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the importance of natural resources for mankind based on the source.** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വികസനത്തിനും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ശുദ്ധവായു, ജലം എന്നിവ ഇവ നൽകുന്നു. ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനത്തിന് മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണ്. വനങ്ങൾ ഭക്ഷണം, തടി, ഇന്ധനം, പാർപ്പിടം എന്നിവ നൽകുന്നു. വ്യാവസായവൽക്കരണത്തിനും നഗരവൽക്കരണത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ജലസ്രോതസ്സായ നദികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നു, ജലസേചനം നൽകുന്നു, മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണ്.
- **Describe any four methods for conserving natural resources as listed in the source.** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നാല് മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
 - കുറയ്ക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക (Reduce, reuse, and recycle): ഇത് പുതിയ വിഭവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നു.

- വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക (Plantation of trees): മരങ്ങൾ നടുന്നത് വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, വിവിധ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു.
- മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക (Control pollution): ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും ബദൽ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം വായുവിനെയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക (Strictly implement laws): പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂട്ടായ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, ജലം സംരക്ഷിക്കുക, മഴവെള്ള സംഭരണം, കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളും നിർമ്മിക്കുക, വനനശീകരണം തടയുക, വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുക, പൊതുജന അവബോധം വളർത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

- **Briefly explain the difference between Renewable and Non-Renewable resources according to the source.** പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ (Renewable resources) മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നവയാണ്. ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലവൈദ്യുതി, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാടി ഊർജ്ജം എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ (Non-renewable energy sources) ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഇല്ലാതാകുന്നു, തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം പോലുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ആണവോർജ്ജത്തിനുള്ള വിഘടന വസ്തുക്കൾ, ഭൗമതാപ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അവയുടെ ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതോ പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്തതോ ആയവയായി തരംതിരിക്കുന്നു.

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss the various threats to natural resources and explain how conservation efforts, as described in the source, can help mitigate these threats.** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വികസനത്തിനും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും അവ വിവിധ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നു. പ്രധാന ഭീഷണികൾ അമിതമായ ജനസംഖ്യ, അമിത ചൂഷണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം എന്നിവയാണ്. അമിത ചൂഷണം എന്നാൽ വിഭവങ്ങൾ സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് അവയുടെ കുറവിന് കാരണമാകുന്നു. മലിനീകരണം വായു, ജലം, മണ്ണ് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ ഭീഷണികൾ മുൻപ് ഉത്പാദനക്ഷമമായിരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉറവിടം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഈ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ സംരക്ഷണ രീതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കുറയ്ക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക (Reduce, reuse, and recycle) എന്നത് പുതിയ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അമിത ചൂഷണത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ നടുന്നത് (plantation) വനനശീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിത ചൂഷണത്തെ നേരിടാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ബദൽ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വായു, ജലം എന്നിവയുടെ നാശം കുറയ്ക്കുന്നു. സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകും. വിഭവ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദോഷകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട്

നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത ജലസംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ജലക്ഷാമം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ജലവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള രീതികളാണ്. മൊത്തത്തിൽ, സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭാവി തലമുറകൾക്കായി അവ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവയുടെ ഉപയോഗം സുസ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു, മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളുടെയും പ്രതികൂല സ്വാധീനങ്ങളെ നേരിടുന്നു.

Unit 3

2 Marks Questions:

- **Are forests renewable or non-renewable resources?** വനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്.
- **Name two types of Moist Tropical Forests mentioned in the source.** ട്രോപ്പിക്കൽ വെറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്, ട്രോപ്പിക്കൽ സെമി-എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് തരം ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ. ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സ്വാമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവയും ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- **What is the largest forest type in India by area?** ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനവിഭാഗം, രാജ്യത്തിന്റെ വനവിസ്തൃതിയുടെ ഏകദേശം 38.2% ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- **What is deforestation?** വനനശീകരണം ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയുടെ ഒരു രൂപമായും ആഗോള പ്രതിഭാസമായും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
- **What is Agroforestry?** അഗ്രോഫോറസ്റ്റി എന്നാൽ കൃഷിയും വനപരിപാലനവും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരേ സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ, വിളകൾ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾ എന്നിവയുടെ സംയോജിത പരിപാലനമാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe any three types of forests found in India based on the source's classification.** ഇന്ത്യയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് തരം താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
 - **ട്രോപ്പിക്കൽ വെറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ (Tropical Wet Evergreen Forests):** ഉയർന്ന മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ((പ്രതിവർഷം 2000 മുതൽ > 3000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ) കാണപ്പെടുന്ന ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളാണിവ, പ്രധാനമായും പശ്ചിമഘട്ടം, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ. അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വൃക്ഷ ഇനങ്ങളുണ്ട്.
 - **ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റുകൾ (Tropical Dry Deciduous Forests):** ഇവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനവിഭാഗമാണ് (38.2%), മഴയിൽ പ്രകടമായ കാലാനുസൃതതയും ദീർഘകാല വരൾച്ചയുമുള്ള (800 മുതൽ 1200 മില്ലിമീറ്റർ മഴ) കാലാവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മരങ്ങൾക്ക് 25 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുണ്ട്, ഇവ ഇലപൊഴിക്കുന്നവയാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയൻ താഴ്വരകൾ വരെ ഇവ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.
 - **ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റുകൾ (Tropical Thorn Forests):** വടക്കൻ, ഉപദ്വീപൻ, മധ്യ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ (200 മുതൽ 800 മില്ലിമീറ്റർ) കാണപ്പെടുന്നു. ഊർപ്പം പരിമിതമാണ്, മരങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ട്, പലപ്പോഴും മുളളുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **Explain how large dams impact forest ecosystems according to the source.** വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ വനങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജലസംഭരണികൾ വലിയ വനപ്രദേശങ്ങളെ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക സ്വാധീനമാണ്. അണക്കെട്ട് പദ്ധതികൾ മൂലം

കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കാനായി വനഭൂമി വെട്ടിമാറ്റുന്നു. അണക്കെട്ടുകളും കനാലുകൾ പോലുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വനങ്ങളെയും കൃഷിഭൂമിയെയും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. മണ്ണാലിപ്പ് തടയുന്നതിന് നല്ല വനവ്യാപ്തി അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, ജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അതിവേഗം വനനശീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ജലപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. വലിയ തോതിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം വനങ്ങളുടെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

- **What are some conservation measures for forests listed in the source?**
വനസംരക്ഷണത്തിനായി നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

- വനവൽക്കരണത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക (Increase in area of forest plantation): ഒഴിഞ്ഞ, നശിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ നടുക.
- തടി ഉത്പാദനത്തിനായി സ്ഥിരമായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക (Increase the area of forest permanently reserved for timber production): സുസ്ഥിരമായ തടി വിളവെടുപ്പിനായി പ്രത്യേക വനങ്ങൾ നീക്കിവെക്കുക.
- നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക (Strictly enforcing laws): മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
- അഗ്രോഫോറസ്റ്റി, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക (Promoting agro-forestry and social forestry): കൃഷിയുമായി മരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുക, വിറകിനും തടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്ലാന്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.
- പങ്കാളിത്ത വന പരിപാലനം (Participatory forest management): ആസൂത്രണം, പരിപാലനം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ

പങ്കിടൽ എന്നിവയിൽ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ, തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss the various threats to forest ecosystems as described in the source, covering aspects like overexploitation, deforestation, and the impact of large dams. Also, explain the importance of conservation strategies like participatory forest management and agroforestry in mitigating these threats.** വനപ്രദേശങ്ങൾ ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യമുള്ളതും വിലപ്പെട്ടതുമായ ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അവ കാര്യമായ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നു. അമിതമായ ചൂഷണം (Overexploitation) ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയാണ്, മറ്റ് ഭീഷണികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഷിസുകളെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാക്കുന്നു. IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റിലെ 72%-ത്തിലധികം സ്പീഷിസുകൾ അമിതമായ ചൂഷണം മൂലം ഭീഷണി നേരിടുന്നു. ഇതിൽ അമിതമായ വേട്ടയാടൽ, സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത മരം മുറിക്കൽ, അമിതമായ മത്സ്യബന്ധന സമ്മർദ്ദം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചതു കാരണം തടി വ്യവസായത്തിനായുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ ചൂഷണം വനങ്ങളെയും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. വനനശീകരണം (Deforestation) ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയുടെ ഗുരുതരമായ ഒരു രൂപമാണ്. ഖനനം, വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവ കാരണം ഇത് വനഭൂമി വലിയ തോതിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഖനനം വനവിസ്തൃതിയുടെ കുറവിനും മൂസ്സൂറി, ഡെറാഡൂൺ, ഗോവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന അസ്ഥിര മേഖലകൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വലിയ അണക്കെട്ടുകളും നദീതട പദ്ധതികളും (Large dams and river valley projects) ബഹുവിധ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വനനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജലസംഭരണികൾ മുങ്ങിപ്പോകുക, പുനരധിവാസിപ്പിക്കാനായി ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുക എന്നിവ കാരണം അവ വനങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും നഷ്ടത്തിനും വന

ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ disturbingനും ഇടയാക്കുന്നു.
ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഹരിക്കാനാവാത്ത
പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം
മൂലമുണ്ടാകുന്നു.

ഈ ഭീഷണികളെ ലഘൂകരിക്കാൻ വിവിധ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ
സഹായിക്കും. പങ്കാളിത്ത വന പരിപാലനം (Participatory forest
management) പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെയും മറ്റ് പങ്കാളികളെയും
വനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം, പരിപാലനം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടൽ
എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് വനവിഭവങ്ങളുടെ
സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രാദേശിക പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
അമിത ചൂഷണം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അഗ്രോഫോറസ്റ്റ്രി (Agroforestry)
കൃഷിഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വനഭൂമിയിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും
പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സഹായിക്കും.
വനവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നിയമങ്ങൾ കർശനമായി
നടപ്പിലാക്കുക, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
തുടങ്ങിയ മറ്റ് സംരക്ഷണ നടപടികൾ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും
അവയുടെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Unit 4

2 Marks Questions:

- **What percentage of the Earth is covered in water, and what percentage is fresh water?** ഭൂമിയുടെ 71% ജലത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ 2% മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം.
- **What is surface water?** നദി, തടാകം, കുളം, ശുദ്ധജല തണുപ്പിരത്തടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലമാണ് ഉപരിതല ജലം (Surface water).
- **Define an Estuary.** ഒരു നദീമുഖം എന്നത് ശുദ്ധജലവും ഉപ്പുവെള്ളവും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ജലാശയമാണ്. ഇത് ഭാഗികമായി ചുറ്റപ്പെട്ടതും നദികൾ/ഒഴുക്കുകൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകുകയും കടലിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരദേശ ജലാശയമാണ്.

- **What is water scarcity?** ജലക്ഷാമം എന്നാൽ ആവശ്യമായ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളുടെ കുറവാണ്.
- **What is water logging?** വാട്ടർ ലോഗിംഗ് (Water logging) എന്നത് മണ്ണിനെ ജലത്താൽ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. മണ്ണ് മിക്കവാറും സമയം പൂരിതമായിരിക്കും, ഇത് വായുവിന്റെ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അനൈറോബിക് അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the different types of water resources mentioned in the source.**
ലോകത്തിലെ ജലം വിവിധ രൂപങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലുമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും (97%) ഉപ്പുവെള്ളമാണ്, പ്രധാനമായും സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം പോലുള്ള അയോണുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലം 2% മാത്രമാണ്. ഇത് ഉപരിതല ജലം (Surface water) (നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, ശുദ്ധജല തണുപ്പിറത്തടങ്ങൾ), ഭൂഗർഭജലം (Groundwater) (മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും ഉപരിതല സൂഷിര സ്ഥലങ്ങളിലെ ശുദ്ധജലം, ഭൂഗർഭജലപാളികളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഉപരിതല ജലം വർഷണത്താൽ നിറയുന്നു, ഭൂഗർഭജലം ഉപരിതല ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്കിലൂടെ നിറയുന്നു. മറ്റ് പ്രത്യേക തരം ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ തടാകങ്ങൾ (റണ്ണോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജല seepageന്റെ ശേഖരണം, വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഉപ്പുവെള്ളമോ ശുദ്ധജലമോ ആകാം), നദീമുഖങ്ങൾ (ശുദ്ധജലവും ഉപ്പുവെള്ളവും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത്, നദിക്കും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിക്കും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തനം), നദികൾ (പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലം) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **Explain the concept of water scarcity and its two types.** ജലക്ഷാമം എന്നാൽ ആവശ്യമായ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളുടെ കുറവാണ്. ഉറവിടം രണ്ട് തരം ജലക്ഷാമത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നു: ഭൗതിക ജലക്ഷാമം (Physical water scarcity), സാമ്പത്തിക ജലക്ഷാമം (Economic water scarcity). ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജലം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ

ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഭൗതിക ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത്. മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ, വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഭൗതിക ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു. സാമ്പത്തിക ജലക്ഷാമം രണ്ടാമത്തെ തരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല.

- **Describe any three traditional water harvesting systems from India mentioned in the source.** പരമ്പരാഗത ജലസംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായവയാണ്, ജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനും പങ്കുവെക്കുന്നതിനും വേണ്ടി. സൂചിപ്പിച്ച ചില ഇന്ത്യൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ:
 - പട്ട് (Pat): ജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത സംവിധാനം.
 - ജോഹഡ് (Johad): ഒരു ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത ജലസംഭരണ സംവിധാനത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.
 - സാസ കുവ (Saza Kuva): ജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സംവിധാനമായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 - തലാബ് (Talab): ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സംവിധാനമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 - പാർ സിസ്റ്റം (Paar systems): പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ജലസംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss surface and groundwater resources, including their availability, types, importance, threats, and conservation/management strategies based on the sources.** ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് ഉപരിതല ജലവും (Surface water) ഭൂഗർഭജലവും (Groundwater). ഭൂമിയുടെ 71% ജലത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശുദ്ധജലം 2% മാത്രമാണ്, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപരിതല ജലമോ ഭൂഗർഭജലമോ ആണ്. നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ,

ശുദ്ധജല തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപരിതല ജലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മണ്ണിൻ്റെയും പാറകളുടെയും അടിയിലെ സുഷിര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജലമാണ് ഭൂഗർഭജലം. ഭൂഗർഭജലം ഭൂഗർഭജലപാളികളിലൂടെ (aquifers) ഒഴുകുന്നു. ഉപരിതല ജലം പ്രധാനമായും മഴവെള്ള സംഭരണം വഴിയും ഭൂഗർഭജലം ഉപരിതല ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്കിലൂടെയും നിറയുന്നു.

ഈ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശുദ്ധജലം കുടിവെള്ളമായും കൃഷിക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൂഗർഭജലം കിണറുകൾ, കുഴൽക്കിണറുകൾ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു.

എങ്കിലും ഈ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വിവിധ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നു. ഭൂഗർഭജലത്തിന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഭീഷണികളും പ്രകൃതിദത്തമായ മലിനീകരണവും ഉണ്ട്. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഭീഷണികളിൽ വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ, നഗരമാലിന്യങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ, രാസവെള്ളങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ച എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിദത്തമായ മലിനീകരണത്തിൽ ലവണാംശം, അയൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപരിതല ജലത്തിന് പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നോൺ-പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാം. പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവയാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം), നോൺ-പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ വ്യാപകവും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമുള്ളവയുമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്ക്). മലിനീകരണം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് മനുഷ്യരുടെയും ജലജീവികളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ജലസംഭരണ രീതികൾ, മഴവെള്ള സംഭരണം, ജലം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക, മലിനീകരണം തടയുക, ജലസംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കുക, ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുക, ഭൂഗർഭജല പാളികൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുക, വനവൽക്കരണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും

1974-ലെ ജല (പ്രതിരോധം, നിയന്ത്രണം) നിയമം പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

Unit 5

2 Marks Questions:

- **Is land an essential natural resource?** അതെ, ഭൂമി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവമാണ്, മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും എല്ലാ ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും നിലനിർത്തലിനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.
- **How much fertile soil is lost globally from agricultural systems each year through soil erosion?** മണ്ണൊലിപ്പ് വഴി ഓരോ വർഷവും ലോക കാർഷിക സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 36 ബില്യൺ ടണ്ണിലധികം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
- **Name two causes of soil erosion mentioned in the source.** അമിതമായ കൃഷി, അമിതമായ മേച്ചിൽ എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. അമിതമായ ജലസേചനം ലവണാംശത്തിന് കാരണമാകുകയും മണ്ണിനെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **What is desertification?** അമിതമായ ജലസേചനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലവണാംശം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മണ്ണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മരുഭൂവൽക്കരണം (Desertification). ഇത് മരുഭൂമി പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- **What is exploitation of minerals?** ധാതു വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം എന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കായി ധാതു വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the importance of land as a natural resource based on the source.** ഭൂമി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മലകൾ, താഴ്വരകൾ, സമതലങ്ങൾ, നദീതടങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂമി രൂപങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്, അവയെ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും

അഭിവൃദ്ധിക്കും എല്ലാ ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും നിലനിർത്തലിനും ഇത് നിർണായകമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാർഷിക വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഭവം കൂടിയാണ് ഭൂമി. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി, മനുഷ്യർ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയതായി ഉറവിടം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

- Describe how over irrigation can lead to desertification according to the source.** അമിതമായ ജലസേചനം ജലസേചന പദ്ധതികളിലൂടെയുള്ള ജലവിതരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ജലസേചന പദ്ധതികൾ വിളകളിൽ വാട്ടർ ലോഗിംഗിന് കാരണമാകും. വാട്ടർ ലോഗിംഗ് മണ്ണിൻ്റെ ലവണാംശത്തിന് (salination) ഇടയാക്കുന്നു. ഉപ്പുവെള്ളം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ലവണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, തുടർച്ചയായ ബാഷ്പീകരണം മണ്ണിനെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ പ്രക്രിയ മരുഭൂവൽക്കരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മരുഭൂവൽക്കരണം മരുഭൂമി പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭൂമി കുറഞ്ഞ ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ളതോ തരിശായതോ ആകുന്നു.
- What are some environmental problems resulting from the exploitation of mineral resources?** ആധുനിക നാഗരികതയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 'വിവേകമില്ലാത്ത വേഗതയിൽ' ധാതു വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ലിച്ച്മിംഗ് കാരണം ഭൂമി, ജലസ്രോതസ്സുകൾ, സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്നിവയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഉപരിതല ജല മലിനീകരണവും ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് തൊഴിൽപരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കാരണം വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു. വനനശീകരണം സസ്യജാലങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ധാതുക്കളുടെ ഭൂതഗതിയിലുള്ള കുറവ്, നിർബന്ധിത കുടിയേറ്റം, ഉപരിതല മണ്ണിൻ്റെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയും പാളി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മണ്ണൊലിപ്പ്, മണ്ണിൻ്റെ കുറവ്, ഓസോൺ കുറവ്,

പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ്.

Long Essay Questions (10 Marks):

- Based on the structured questions in the provided sources, there is no Long Essay question specifically listed for Unit 5.

Unit 6

2 Marks Questions:

- What is energy?** പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഊർജ്ജം.
- Name two renewable energy sources mentioned.** ജലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുതി, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൂരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാടി ഊർജ്ജം എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ച പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ്.
- Name two non-renewable energy sources mentioned.** കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം പോലുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ആണവോർജ്ജത്തിനുള്ള വിഘടന വസ്തുക്കൾ, ഭൗമതാപ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ച പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ്.
- What are fossil fuels?** ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നാൽ ചരിത്രാതീത സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ്. കൽക്കരി, എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
- What is biogas?** ചീഞ്ഞഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്ജനം ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് ബയോഗ്യാസ്. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, അവശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജൈവ വളമായി ഉപയോഗിക്കാം.

Short Essay Questions (5 Marks):

- Describe the different types of coal mentioned in the source.** ഉറവിടം നാല് തരം കൽക്കരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാർബൺ്റെ

അളവ്, volatiles, ഹുർപ്പം എന്നിവ കൂറയുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ ആന്ത്രാസൈറ്റ്, ബിറ്റുമിനസ് കോൾ, സബ്-ബിറ്റുമിനസ് കോൾ, ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നിവയാണ്. ലിഗ്നൈറ്റിന് മുൻപുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുവായി ഭാഗികമായി ചിഞ്ഞഴുകിയ സസ്യവസ്തുക്കളാണ് പീറ്റ്. ആന്ത്രാസൈറ്റ് അപൂർവ്വവും കടുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു ഇനമാണ്, ഇതിൽ കൂടുതൽ കാർബണും താപ ഉത്പാദന ശേഷിയുമുണ്ട്. ബിറ്റുമിനസ് കോൾ വ്യവസായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ലിഗ്നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്-ബിറ്റുമിനസ് കോളിനെക്കാൾ കൂടുതൽ കാർബണും താപവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, കോക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ലിഗ്നൈറ്റിനെയും സബ്-ബിറ്റുമിനസ് കോളിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല.

- What are the environmental effects of using coal for energy generation?**
 കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രതികൂല പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്ന താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനീകരിക്കുന്നു. അവ ധാരാളം ഖരമാലിന്യങ്ങളും ഫ്ലൈ ആഷും ബോട്ടം ആഷും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ മെഗാവാട്ട് ഊർജ്ജത്തിനും ഏകദേശം ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി മാലിന്യം തള്ളാനായി ആവശ്യമാണ്. കൽക്കരി ഖനനം, ഗതാഗതം, കഴുകൽ, സംസ്കരണം, ഷിപ്പിംഗ്, ജലനം, ചാരം നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവ ദുശ്ശ്വപരമായ തകർച്ച, ശബ്ദ മലിനീകരണം, പൊടി മലിനീകരണം, ട്രെയ്സ് മൂലകങ്ങൾ വെള്ളം, മണ്ണ്, വായു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഉയർന്ന സൾഫർ ഉള്ളടക്കമുള്ള കൽക്കരി കൂടുതൽ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- Explain the advantages and disadvantages of using solar energy.**
 സൗരോർജ്ജം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ്. ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്: പരിധിയില്ലാത്ത ലഭ്യത, ഇത് വായു, ജലം, താപം, ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. വലിയ തോതിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾക്ക്

സാധ്യതയില്ല. ഇത് ഭൂമിയുടെ വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു, സാങ്കേതികവിദ്യ ഉടൻ ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാന ദോഷം സൗരോർജ്ജ സെല്ലുകൾക്ക് കൂടുതൽ വില കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. കൂടാതെ, സൗരോർജ്ജം വിരളമാണ്, പ്രത്യേക, വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ശേഖരിക്കുകയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഇത് പൂർണ്ണമായും പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരമാവില്ല.

Long Essay Questions (10 Marks):

- Discuss the two major classifications of energy sources mentioned in the source, providing examples for each. Describe the primary fossil fuels and their environmental impacts, and then elaborate on the clean energy sources highlighted, explaining their benefits and limitations as discussed in the text. ഉറവിടം ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവ (renewable),

പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്തവ (non-renewable) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലവൈദ്യുതി, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാടി ഊർജ്ജം എന്നിവ പോലെ മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായി ആവർത്തിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നവയാണ്.

പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉത്പാദന സമയത്ത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്, തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ (കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം), ആണവോർജ്ജത്തിനുള്ള വിഘടന വസ്തുക്കൾ, ഭൗമതാപ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ കൽക്കരി, എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ ഉപയോഗം കാര്യമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൽക്കരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള മലിനീകരണം പുറത്തുവിടുന്നു. എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വായു മലിനീകരണത്തിനും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലിനും കാരണമാകുന്നു.

ശുദ്ധ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടി ഊർജ്ജം, ജലവൈദ്യുതി, ജിയോതെർമൽ ഊർജ്ജം, ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം, ആണവോർജ്ജം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൗരോർജ്ജത്തിന് പരിധിയില്ലാത്ത ലഭ്യതയുണ്ട്, മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ വിലകൂടിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ആവശ്യമാണ്. കാറ്റാടി ഊർജ്ജം ശുദ്ധമാണ്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്, ചെലവ് കുറവാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലഭ്യമാകില്ല. ജലവൈദ്യുതി ശുദ്ധവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്, എന്നാൽ അണക്കെട്ടുകൾ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാം. ജിയോതെർമൽ ഊർജ്ജം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ശുദ്ധവും സ്ഥിരവുമാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഭാവിയിലെ ഇന്ധനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആണവോർജ്ജം കാര്യമായ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അപകടസാധ്യതകളും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ശുദ്ധ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

Unit 7

2 Marks Questions:

- **What is an ecosystem?** ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും ചുറ്റുമുള്ള ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിദത്ത ചുറ്റുപാടിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അജീവജാലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **What are the two main components of an ecosystem?** ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: അജൈവ (Abiotic), ജൈവ (Biotic).
- **Give two examples of primary consumers.** പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ സൂപ്പാർക്കടൻ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, മൂയലുകൾ, ജിറാഫുകൾ, പാണ്ടകൾ, ആനകൾ എന്നിവയാണ്.
- **Who are decomposers?** വിഘടകർ (സപ്രോട്ടോഫുകൾ) ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ്, അവ സങ്കീർണ്ണമായ ചത്ത ജൈവവസ്തുക്കളെ ലളിതമായ അജൈവ

രൂപങ്ങളായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇവർ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും നിർമ്മാതാക്കൾക്കായി പോഷകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

- **What is a food chain?** ഭക്ഷണ ശൃംഖല എന്നത് ജീവികളുടെ ഒരു രേഖീയ ക്രമമാണ്, ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിനെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോഷകങ്ങളും ഊർജ്ജവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു നിർമ്മാതാവിൽ ആരംഭിച്ച് ഒരു വിഘടകനിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the abiotic components of an ecosystem.** അജൈവ ഘടകങ്ങൾ എന്നത് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയെയോ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ അജീവ ഘടകങ്ങളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നത്:
 - അജൈവ വസ്തുക്കൾ (Inorganic substances): കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ജലം, നൈട്രജൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയവ. ഇവ വസ്തു ചക്രങ്ങളിൽ (material cycles) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏത് സമയത്തും നിലവിലുള്ള അളവിനെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു.
 - ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ (Organic compounds): പ്രോട്ടീനുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ, ലിപിഡുകൾ, ഹ്യൂമിക് വസ്തുക്കൾ. ഇവ ജൈവ ഘടകങ്ങളാൽ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ജൈവ രാസഘടന രൂപീകരിക്കുന്നു.
 - കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ (Climatic factors): മഴ, പ്രകാശം, താപനില, ഹുർപ്പ്, കാറ്റ്, വായു എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 - Edaphic, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ (Edaphic and other factors): ധാതുക്കൾ, മണ്ണ്, ഭൂപ്രകൃതി, പി.എച്ച്. (pH) എന്നിവ. ഇവ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിതരണം, ഘടന, പെരുമാറ്റം, പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു.

- **Explain the different levels of consumers in a food chain.**

ഉപഭോക്താക്കൾ ഭക്ഷണം മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് നേടുന്ന ജൈവ ഘടകങ്ങളാണ്. അവ കഴിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

- പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ (Primary consumers): സസ്യങ്ങളെയും മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളെയും നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, സൂപ്പാക്ടൺ, മൂയലുകൾ).
- ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ (Secondary consumers): പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, Earwigs, പാമ്പുകൾ). അവർ പലപ്പോഴും നിർമ്മാതാക്കളെയും പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കളെയും കഴിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ഓമ്നിവോറുകളാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യർ, നീല തിമിംഗലം).
- തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ (Tertiary consumers): ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു.
- ചതുർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കൾ (Quaternary consumers): തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, വെളുത്ത സ്രാവ്, ധ്രുവക്കരടി, അലിഗേറ്റർ). ഒരു ചതുർത്ഥ ഉപഭോക്താവ് ആകണമെങ്കിൽ, ഒരു തൃതീയ ഉപഭോക്താവ് ഇരയായി ലഭ്യമായിരിക്കണം."

- **What is a food web and how is it different from a food chain?** നിരവധി പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഭക്ഷണ ശൃംഖലകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഭക്ഷണ ശൃംഖല രൂപപ്പെടുന്നത് (Food web), ഇത് ഒരു ഒറ്റ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയെക്കാൾ വലുതാണ്. ഒരു ഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ, ഊർജ്ജം കൈമാറ്റം ഒരു രേഖീയ ക്രമം പിന്തുടരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു ഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ, ഒരു ജീവിയെ ഒന്നിലധികം വേട്ടക്കാർ ഭക്ഷിക്കുകയോ നിരവധി മറ്റ് ജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് ഒരു ലളിതമായ രേഖീയ പാതയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കീർണ്ണ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Long Essay Questions (10 Marks):

• **Describe ecological pyramids and their types.** ഒരു

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഊർജ്ജ കൈമാറ്റത്തിന്റെയും ജൈവ പിണ്ഡത്തിന്റെയും എണ്ണത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണം ഒരു പিরമിഡ് രൂപത്തിൽ നൽകുന്നതിനെയാണ് പരിസ്ഥിതി പিরമിഡ് (Ecological pyramid) എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചാൾസ് എൽട്ടൺ ആണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ട്രോഫിക് തലങ്ങളിലെ ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള എണ്ണം, ബയോമാസ്, ഊർജ്ജം എന്നിവയിലെ ബന്ധം ഇത് കാണിക്കുന്നു. സാധാരണയായി പരിമിഡിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിർമ്മാതാക്കളും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളും വരുന്നു.

പരിസ്ഥിതി പിരമിഡുകൾ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്:

1. എണ്ണത്തിന്റെ പിരമിഡ് (Pyramid of numbers): ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ട്രോഫിക് തലങ്ങളിലെ ജീവികളുടെ എണ്ണത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ അടിത്തട്ടിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞുവരും. എന്നാൽ ഇതിന് അപവാദങ്ങളും ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മരത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാതാവിന്റെ എണ്ണം (ഒരു മരം) കുറവായിരിക്കും, അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം (പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ) കൂടുതലായിരിക്കും.
2. ജൈവ പിണ്ഡത്തിന്റെ പിരമിഡ് (Pyramid of biomass): ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഓരോ ട്രോഫിക് തലത്തിലെയും ജീവികളുടെ മൊത്തം വരണ്ട ഭാരത്തെ (ജൈവ പിണ്ഡം) ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ, സാധാരണയായി, നിർമ്മാതാക്കളുടെ ജൈവ പിണ്ഡം ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് കുറയും. ജല ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, തടാകം) ഇത് തലകീഴായിരിക്കാം, അവിടെ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടന്റെ (നിർമ്മാതാക്കൾ) ജൈവ പിണ്ഡം സൂപ്പർപ്ലാങ്ക്ടന്റേതിനെക്കാൾ (പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ) കുറവായിരിക്കും.

3. ഊർജ്ജത്തിന്റെ പിരമിഡ് (Pyramid of energy): ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഓരോ ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവിനെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് എപ്പോഴും നിവർന്നതായിരിക്കും, കാരണം ഓരോ ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം 10% ഊർജ്ജം മാത്രമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭ്യമാകും, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞുവരും."

Unit 8

2 Marks Questions:

- **Name two components found in many ecosystems.** ചെടികൾ, മൃഗങ്ങൾ, പ്രാണികൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, പാറകൾ, മണ്ണ്, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ പല ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
- **What are terrestrial ecosystems?** ഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നാൽ വിവിധ കര രൂപങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവ പൂർണ്ണമായും കരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്.
- **Name two types of terrestrial ecosystems.** വന ആവാസവ്യവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, തുന്ദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ, മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവ ഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **How are forest ecosystems classified according to climate type?** വന ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ ഉഷ്ണമേഖല, മിതശീതോഷ്ണ മേഖല, ബോറിയൽ എന്നിങ്ങനെ അവയുടെ കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- **What is the defining feature of desert ecosystems?** മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ പൊതുവായ നിർവ്വചന സവിശേഷത കുറഞ്ഞ വർഷണമാണ്, സാധാരണയായി പ്രതിവർഷം 25 സെന്റിമീറ്ററിൽ (10 ഇഞ്ച്) താഴെയായിരിക്കും.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe Forest Ecosystems as presented in the source.** വന ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ മിതശീതോഷ്ണ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ, പ്ലാൻറ്േഷൻ വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്. അവ ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രകൃതിദത്ത വാസസ്ഥലങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 30 മുതൽ 35 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ കാലാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉഷ്ണമേഖല, മിതശീതോഷ്ണ മേഖല, ബോറിയൽ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾക്ക് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട്.
- **Briefly explain Grassland Ecosystems.** പുൽമേടുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യജാലങ്ങളുള്ള ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്. പുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Grassland Ecosystems). അവ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നു, ആനകൾ, സിംഹങ്ങൾ, സീബ്രകൾ തുടങ്ങി വിവിധതരം മൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രയറികൾ, സവന്നകൾ, സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത തരം പുൽമേടുകളാണ്. പുൽമേടുകൾ സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖല അല്ലെങ്കിൽ മിതശീതോഷ്ണ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നിലനിൽക്കാം. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായും പുല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്, ചില കുറ്റിച്ചെടികളും മരങ്ങളും കാണാം, മേയുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണിത്.
- **Describe Aquatic Ecosystems and their main subdivisions.** ജല ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Aquatic ecosystems) ജലാശയങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്. ഇവ ശുദ്ധജല ആവാസവ്യവസ്ഥ (Freshwater Ecosystems), സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ (Marine Ecosystems) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധജല

ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, നദികൾ, അരുവികൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, ബോഗുകൾ, ശുദ്ധജല ചതുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഉപ്പ് content ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ട്, സാധാരണയായി ശുദ്ധജലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത തരം ജീവികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. തണ്ണീർത്തട ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Wetland Ecosystems) കരയ്ക്കും ജലത്തിനും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തന മേഖലകളാണ്, നനഞ്ഞ മണ്ണും അതിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഇവയിൽ ശുദ്ധജലമോ, ഉപ്പുവെള്ളമോ, ലവണാംശമുള്ള ജലമോ, ഒഴുകുന്ന ജലമോ ഉണ്ടാകാം.

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss the major types of terrestrial ecosystems described in the source (Forest, Grassland, Desert), explaining their characteristics and typical locations. Briefly mention Aquatic and Wetland ecosystems as well.**

ഉറവിടം വിവിധ തരം ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവ പൂർണ്ണമായും കരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 25-30% ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.

- **വന ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Forest Ecosystems):** ഇവയിൽ മിതശീതോഷ്ണ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ, പ്ലാൻറ്റേഷൻ വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവികൾക്ക് സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ഉഷ്ണമേഖല, മിതശീതോഷ്ണ മേഖല, ബോറിയൽ) തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾക്ക് അസാധാരണമായ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമുണ്ട്.
- **പുൽമേടുകൾ (Grassland Ecosystems):** പുല്ലുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യജാലങ്ങൾ, സ്വാഭാവികമായി ലോകമെമ്പാടും കാണപ്പെടുന്നു. അവ വിവിധതരം മൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. പ്രേയറികൾ, സവന്നകൾ,

സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖല അല്ലെങ്കിൽ മിതശീതോഷ്ണ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു, തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നിലനിൽക്കാം. മേയുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇവ അനുയോജ്യമാണ്.

- മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Desert Ecosystems): കുറഞ്ഞ വർഷണമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത (പ്രതിവർഷം 25 സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെ). എല്ലാ മരുഭൂമികളും ചൂടുള്ളവയല്ല; ഉഷ്ണമേഖല മുതൽ ആർട്ടിക് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവ കാണപ്പെടാം, പലപ്പോഴും കാറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണിത്. സസ്യജാലങ്ങൾ വിരളമാണ്, അവിടെ താമസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വരണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടവയായിരിക്കണം. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 17% മരുഭൂമികളാണ്. അമിതമായ താപനില, സൂര്യപ്രകാശം, പരിമിതമായ ജലം എന്നിവ അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൂമ തരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ജലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജല ആവാസവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും ഉറവിടം പറയുന്നു. ഇവ ശുദ്ധജലം (തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മുതലായവ, ഉപ്പ് content ഇല്ല) , സമുദ്രം (ഉപ്പുവെള്ളം, സാധാരണയായി കൂടുതൽ ജീവികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു) എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തണ്ണീർത്തട ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കരയ്ക്കും ജലത്തിനും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തന മേഖലകളാണ്, നനഞ്ഞ മണ്ണും പ്രത്യേക സസ്യജാലങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നു, വിവിധ തരം ജലം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ ചുറ്റുപാടുകളെയും അവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും വിലമതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Unit 9

2 Marks Questions:

- **Define Biodiversity.** ജൈവവൈവിധ്യം ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ സമ്പന്നതയെയും വൈവിധ്യത്തെയും വിവരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ സവിശേഷതയാണ്.
- **What are the two major components used to measure biodiversity?** ജൈവവൈവിധ്യം അളക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്: സ്പീഷീസ് സമ്പന്നത (species richness), സ്പീഷീസ് സമത്വം (species evenness).
- **What is Alpha diversity?** ആൽഫാ വൈവിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ വൈവിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ആ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം (സ്പീഷീസ് സമ്പന്നത) വഴിയാണ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
- **What are areas rich in species diversity called?** സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളെ 'ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ' എന്ന് പറയുന്നു.
- **Name one type of value of biodiversity mentioned in the source.** സൂചിപ്പിച്ച ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉപഭോഗ മൂല്യം (Consumptive use value), ഉത്പാദനപരമായ ഉപയോഗ മൂല്യം (Productive use value), ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ (Ethical and moral values) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain Species Richness and Species Evenness as measures of biodiversity.** സ്പീഷീസ് സമ്പന്നത (Species richness) ഒരു സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു അളവാണ്. ഇത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ, അവയുടെ സമൃദ്ധി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. സ്പീഷീസ് സമത്വം (Species Evenness) ഒരു സമൂഹത്തിലെ സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണവും അവയുടെ ആപേക്ഷിക സമൃദ്ധിയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിൽ വ്യക്തികൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി

വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അളവ് നൽകുന്നു. ഷാനൺ-വിൻ,സിംപ്സൺന്റെ സൂചിക പോലുള്ള സൂചികകൾ സമത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- **Describe Beta and Gamma diversity.** ബീറ്റാ വൈവിധ്യം (Beta diversity) ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു താരതമ്യമാണ്. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ മാറ്റമായാണ് ഇത് സാധാരണയായി അളക്കുന്നത്. ഗാമാ വൈവിധ്യം (Gamma diversity) ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു അളവാണ്. ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒന്നിലധികം ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലെ മൊത്തം സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു."
- **Explain the concept of Genetic diversity.** ജനിതക വൈവിധ്യം (Genetic diversity) ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ ജനിതക ഘടനയിലുള്ള മൊത്തം ജനിതക സവിശേഷതകളാണ്. ഇത് ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ (ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ, അമേരിക്കൻ, ആഫ്രിക്കൻ ജനസംഖ്യ) ഉയർന്ന ജനിതക വൈവിധ്യം കാണിക്കുന്നു. ഒരു സ്പീഷീസിനുള്ളിലെ ഉയർന്ന ജനിതക വൈവിധ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രധാനമാണ്."

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss the different levels at which biodiversity can be understood (Genetic, Species, Ecosystem) and explain how biodiversity is measured. Furthermore, elaborate on the various values of biodiversity, including environmental services, consumptive use, productive use, and ethical/moral values, as detailed in the source.** ജൈവവൈവിധ്യം ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ സമ്പന്നതയെയും വൈവിധ്യത്തെയും വിവരിക്കുന്നു, ഇത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് പല തലങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ജനിതക വൈവിധ്യം (Genetic diversity) ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ ജനിതക ഘടനയിലുള്ള മൊത്തം ജനിതക വ്യതിയാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് പോലുള്ള

സ്പീഷിസിനുള്ളിലെ ഉയർന്ന ജനിതക വൈവിധ്യം പൊരുത്തപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യം (Species diversity) ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമിലെ വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്പീഷീസ് സമ്പന്നത (സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം) , സ്പീഷീസ് സമത്വം (ആപേക്ഷിക സമൃദ്ധി) എന്നിവയാൽ അളക്കുന്നു. സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളെ 'ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ' എന്ന് പറയുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥ വൈവിധ്യം (Ecosystem diversity) ഒരു പ്രദേശത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തടാകങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഏകീകൃത പ്രദേശത്തെക്കാൾ (സമുദ്രം, മരുഭൂമി) ഉയർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ വൈവിധ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ആവാസവ്യവസ്ഥ വൈവിധ്യത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം സമ്പന്നമാണ്, വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിലുണ്ട്.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് വിവിധ മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഉപഭോഗ മൂല്യം (Consumptive use value) ഭക്ഷണം, വിറക്, മരുന്ന് എന്നിവ പോലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്പാദനപരമായ ഉപയോഗ മൂല്യം (Productive use value) തടി, തുകൽ, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ (Environmental services) ജൈവവൈവിധ്യം നൽകുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രകൃതി പ്രക്രിയകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, പരാഗണം, മണ്ണ് രൂപീകരണം, ജല ശുദ്ധീകരണം, കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം. സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ (Social values) ജൈവവൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിനോദം, ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ (Ethical and moral values) എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്."

Unit 10

2 Marks Questions:

- **What percentage of the world's land area does India have, and what percentage of global species does it accommodate?** ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ കരഭൂമിയുടെ 2.4% മാത്രമേയുള്ളൂ എങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും 7-8% ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- **How many species of plants and animals are estimated to be in India?** ഇന്ത്യയിൽ 45,000-ൽ അധികം സസ്യ ഇനങ്ങളും 91,000-ൽ അധികം മൃഗ ഇനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.
- **Define Endemism.** ഒരു പ്രദേശത്ത് endemic സ്പീഷീസുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എൻഡമിസം (Endemism) എന്ന പ്രതിഭാസം. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് endemic സ്പീഷീസുകൾ.
- **Who first gave the idea of biodiversity hotspots?** ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നോർമൻ മെയേഴ്സ് ആണ്, 1988-ൽ.
- **According to CI, what is one of the two strict criteria for a region to qualify as a hotspot?** ഒരു പ്രദേശം ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അതിൽ കുറഞ്ഞത് 1,500 സ്പീഷീസ് വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ എൻറമിക് ആയിരിക്കണം (> ലോകത്തിന്റെ ആകെ 0.5%). ഇതിനർത്ഥം ലോകത്ത് മറ്റൊവിടെയും കാണാത്ത ഉയർന്ന ശതമാനം സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain why India is considered a mega diversity nation.** ഇന്ത്യ ഒരു മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് രാജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ലോകത്തിലെ 17 മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ലോകത്തിന്റെ കരഭൂമിയുടെ 2.4% മാത്രമേയുള്ളൂ എങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും 7-8% ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ 45,000-ൽ അധികം സസ്യ ഇനങ്ങളും 91,000-ൽ അധികം മൃഗ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ

വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക സവിശേഷതകളും കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളും വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, തീരദേശ, സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ പോലുള്ള വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ സംഭവങ്ങളും ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള എൻഡമിസം ഉണ്ട്, 18% സസ്യങ്ങളും ഉഭയജീവികളുടെ (62%)യും ഓന്തുകളുടെ (50%)യും ഗണ്യമായ ശതമാനം രാജ്യത്തിന് മാത്രമുള്ളവയാണ്. ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയുടെയും എൻഡമിസത്തിന്റെയും ഈ സംയോജനം ഇന്ത്യയെ ഒരു മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി രാജ്യമാക്കുന്നു.

- **What are biodiversity hotspots, and what are the main criteria for determining them?** ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്നാൽ കാര്യമായ ജൈവവൈവിധ്യം അടങ്ങിയതും എന്നാൽ ഭീഷണിക്കും നാശത്തിനും വിധേയമായതുമായ ജൈവഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള എൻഡമിസവും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണിവ. കൺസർവേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ (CI) അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രദേശം ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി യോഗ്യത നേടുന്നതിന് രണ്ട് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒന്നാമതായി, അതിൽ കുറഞ്ഞത് 1,500 സ്പീഷീസ് വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ എൻറമിക് ആയിരിക്കണം (> ലോകത്തിൻ്റെ ആകെ 0.5%), അതായത് ലോകത്ത് മറ്റൊവിടെയും കാണാത്ത തനതായ സസ്യജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ 70% എങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം (യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങളുടെ 30% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് അവശേഷിക്കുന്നു), ഇത് ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- **List the four biodiversity hotspots located in India as identified by Conservation International.** ലോകത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ (CI) തിരിച്ചറിഞ്ഞ 36 (അല്ലെങ്കിൽ 34)

ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നാലെണ്ണം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവ ഇവയാണ്:

- o i. ഹിമാലയം (Himalaya)
- o ii. ഇന്തോ-ബർമ (Indo-Burma)
- o iii. പശ്ചിമഘട്ടവും ശ്രീലങ്കയും (Western Ghats and Sri Lanka)
- o iv. സുന്ദർലാന്ഡ്സ് (Sundalands)."

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss India's status as a mega diversity nation, providing details on its species richness and endemism as described in the source. Explain the concept of biodiversity hotspots, the criteria used to identify them, and briefly describe the four biodiversity hotspots located in India, highlighting their geographical areas and characteristics.** ഇന്ത്യയെ ഒരു മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ കരഭൂമിയുടെ 2.4% മാത്രമേയുള്ളൂ എങ്കിലും ആഗോള സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും 7-8% ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയിൽ 45,000-ൽ അധികം സസ്യ ഇനങ്ങളും 91,000-ൽ അധികം മൃഗ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ, കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ, വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, തീരദേശ/സമുദ്രം), ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ ചരിത്രം എന്നിവ ഈ ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ലോകത്ത് മറ്റേവിടെയും കാണാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമായ എൻഡമിസം (Endemism) ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന തോതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സസ്യങ്ങളിൽ 18% എൻഡമിക് ആണ്, പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള എൻഡമിസം (മൂന്നിലൊന്ന് തനതായവയാണ്) കാണിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ, 62% ഉഭയജീവികളും 50% ഓരുകൾക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തനതായവയാണ്. വിവിധ പ്രാണികൾ, സമുദ്ര പുഴുക്കൾ, Centipedes, Mayflies, ശുദ്ധജല സ്പോഞ്ചുകൾ എന്നിവയിലും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള എൻഡമിസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്നാൽ കാര്യമായ ജൈവവൈവിധ്യം അടങ്ങിയതും എന്നാൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജൈവഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള എൻഡമിസവും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണിവ. കൺസർവേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ (CI) അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രദേശം ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി യോഗ്യത നേടുന്നതിന് രണ്ട് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒന്നാമതായി, അതിൽ കുറഞ്ഞത് 1,500 സ്പീഷീസ് വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ എൻറമിക് ആയിരിക്കണം (> ലോകത്തിൻ്റെ ആകെ 0.5%). രണ്ടാമതായി, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ 70% എങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിൽ CI തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇവയാണ്:

- i. ഹിമാലയം (Himalaya): വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 36 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏകദേശം 8000 സസ്യ ഇനങ്ങളും 500-ൽ അധികം മൃഗ ഇനങ്ങളും ഉണ്ട്.
- ii. ഇന്തോ-ബർമ (Indo-Burma): തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നു. ഏകദേശം 36 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.
- iii. പശ്ചിമഘട്ടവും ശ്രീലങ്കയും (Western Ghats and Sri Lanka): പശ്ചിമഘട്ടവും ശ്രീലങ്കയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ 24-30% സസ്യങ്ങൾ എൻഡമിക് ആണ്.
- iv. സുന്ദർലാൻഡ്സ് (Sundalands): തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും ഇതിൽ വരുന്നു. ഏകദേശം 17000 ദ്വീപുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഏകദേശം 5000 എൻഡമിക് സ്പീഷീസുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജൈവവൈവിധ്യം ഉണ്ട്, ഇത് ഭീഷണി നേരിടുന്നു, അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിലയിൽ ഇവയുടെ സംരക്ഷണം ഒരു മുൻഗണനയാണ്.

Unit 11

2 Marks Questions:

- **Name one major threat to biodiversity.** ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയാണ്. അമിത ചൂഷണം, മനുഷ്യ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച, വ്യാവസായവൽക്കരണം, ഭൂവിനിയോഗ രീതികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റ് പ്രധാന ഭീഷണികളാണ്.
- **Primary effect of habitat destruction.** ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഫലം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ കുറവാണ്, അതായത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളുടെ വൈവിധ്യത്തിലും എണ്ണത്തിലുമുള്ള കുറവ്.
- **Overharvesting mainly due to?** കഴിഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ മിക്ക വംശനാശങ്ങളും പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം, ഫാഷൻ, ലാഭം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അമിതമായ ചൂഷണം മൂലമാണ്.
- **What is a rare species?** Rare സ്പീഷീസുകൾ എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ്. ഈ പദവി ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകാം.
- **What is the Red Data Book?** റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്ക് (Red Data Book) ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും അപൂർവ്വമായ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഫംഗസുകൾ, പ്രാദേശിക ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു രേഖയാണ്. വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള സ്പീഷീസുകളെ തിരിച്ചറിയാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain how habitat destruction threatens biodiversity and leads to extinction.** വനനശീകരണം, മനുഷ്യ ഇടപെടൽ എന്നിവ കാരണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ജൈവവൈവിധ്യവും സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണവും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ജീവികൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ

പ്രകൃതിദത്തമായ ഭവനം ഇല്ലാതാകുന്നു, ഇത് അവയുടെ എണ്ണം അതിവേഗം കുറയുന്നതിനും വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മറ്റ് സ്പീഷീസുകൾക്ക് ഇത് കഴിയില്ല. അവയുടെ പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ (വനം, മരുഭൂമി, പുൽമേടുകൾ മുതലായവ) ഇല്ലാതാക്കൽ ആ സ്പീഷീസിനുള്ളിലെ വ്യക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കാരണമാകും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഉയർന്ന എൻഡമിസം കാരണം ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും സ്പീഷീസുകളുടെ വംശനാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

- Describe the concept of rare species and how it differs from endangered or threatened species.** Rare സ്പീഷീസുകൾ എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ്. ഈ പദവി ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദവി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന (endangered) അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന (threatened) സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു സ്പീഷീസിന് വലിയതും എന്നാൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുമായ ജനസംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ endangered അല്ലെങ്കിൽ vulnerable ആയി കണക്കാക്കാം, അത് rare ആയിരിക്കില്ല. ഒരു ചെറിയ ജനസംഖ്യാ വലുപ്പം പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ rare സ്പീഷീസുകളെ സാധാരണയായി ഭീഷണി നേരിടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. IUCN 'rare' എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇവയെ endangered ആയി വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 'അപകടസാധ്യതയുള്ളവ' (at risk) ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു ഇടുങ്ങിയ endemic പരിധിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയേറിയ ആവാസവ്യവസ്ഥയുള്ള സ്പീഷീസുകൾക്കും ഈ ആശയം ബാധകമാകാം.
- Explain the classification of Threatened Species by the IUCN.** ഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്പീഷീസുകൾ (Threatened species) സമീപഭാവവിധിയിൽ

വംശനാശത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസുകളാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ (IUCN) ഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്പീഷീസുകളെ ഒരു ഒറ്റ വിഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭീഷണിയുടെ അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- വൾനറബിൾ (Vulnerable - VU): അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും പുനരുൽപ്പാദനത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ endangered ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ്. വന്യതയിൽ വംശനാശത്തിന് ഉയർന്ന സാധ്യത ഇത് നേരിടുന്നു.
- എൻഡേഞ്ചേർഡ് (Endangered - EN): വംശനാശത്തിന്റെ അപകടത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾ. പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പലപ്പോഴും ജനസംഖ്യയുടെ അതിവേഗ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടൽ കാരണം.
- ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് (Critically Endangered - CR): വന്യ സ്പീഷീസുകൾക്കായി IUCN നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപകട സാധ്യത വിഭാഗം. ജനസംഖ്യ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ 80% കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയും, വന്യതയിൽ വംശനാശത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഉയർന്ന സാധ്യത നേരിടുന്നു.

Long Essay Questions (10 Marks):

- Based on the structured questions in the provided sources, there is no Long Essay question specifically listed for Unit 11.

Unit 12

2 Marks Questions:

- **What are the Global 200 areas?** ലോകത്തിലെ ആയിരത്തിലധികം പ്രധാന പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിൽ 200 എണ്ണം ഏറ്റവും സമ്പന്നവും അപൂർവവും ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തവുമായ പ്രകൃതിദത്ത പ്രദേശങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇവയെ ഗ്ലോബൽ 200 (Global 200) എന്ന് പറയുന്നു.

- **What is the definition of Conservation given in the source?** സംരക്ഷണം എന്നത് പ്രകൃതിയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും വൈവിധ്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആസൂത്രിതമായ പരിപാലനമാണ്. ഇതിൽ നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭാവിയ്ക്കായി മതിയായ അളവിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **What is In situ conservation?** സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള സംരക്ഷണം (In situ conservation) സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലോ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിലോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- **Name two types of Protected Areas mentioned for In situ conservation.** സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള സംരക്ഷണം നടക്കുന്ന ചില സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ (national parks), വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ (wildlife sanctuaries), ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ (biosphere reserves) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **What is Ex-situ conservation?** സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണം (Ex-situ conservation) സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ, മൃഗശാലകൾ, ജീൻ ബാങ്കുകൾ, സീഡ് ബാങ്കുകൾ, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the importance of biodiversity conservation based on the source.** ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്നത് ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉയർത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രധാനമാണ്: a) സ്പീഷിസുകൾക്കുള്ളിലെ ജനിതക വൈവിധ്യ നഷ്ടം തടയാൻ, b) സ്പീഷിസുകളെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ, c) ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ നാശത്തിൽ നിന്നും തകർച്ചയിൽ

നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് ജീവൻ നിർണായകമായ പ്രകൃതിദത്ത സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.

- **Describe National Parks as a form of in situ conservation.** ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ (National Parks) സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള സംരക്ഷണം നടക്കുന്ന ഒരു തരം സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്. അവ സാധാരണയായി സർക്കാരുകൾ പരിപാലിക്കുന്ന ചെറിയ reserveകളാണ്. അവയുടെ അതിരുകൾ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മേച്ചിൽ, വനവൽക്കരണം, ആവാസവ്യവസ്ഥ മാറ്റം വരുത്തൽ, കൃഷി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്യാനങ്ങൾ ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു, അവയുടെ വളർച്ചയെയും പ്രജനനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 99ലോക അംഗീകൃത ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട്, IUCN-ന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളായി ഇവ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- **Explain Gene Banks and Seed Banks as methods of ex-situ conservation.** ജീൻ ബാങ്കുകളും (Gene banks) സീഡ് ബാങ്കുകളും (Seed banks) സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണ രീതികളാണ്. ജീൻ ബാങ്കുകൾ വിള ഇനങ്ങളുടെയും അവയുടെ വന്യ ബന്ധുക്കളുടെയും വൈവിധ്യത്തിന്റെ ജീവനുള്ള സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും പുനരുൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും കർഷകർക്കും പ്ലാൻറ് ബ്രീഡർമാർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവയുടെ ലക്ഷ്യം. അവ ജനിതക വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ശേഖരണം, വർഗ്ഗീകരണം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ലഭ്യത എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സസ്യ ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും ചെലവ്

കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗമായി സീഡ് ബാങ്കുകളെ കണക്കാക്കുന്നു. അവ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ബാങ്കുകളിലെ വിത്തുകൾ ഗവേഷണത്തിനായി എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാം, കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരവും മൂല്യമുണ്ട്.

Long Essay Questions (10 Marks):

- **Discuss the concept of biodiversity conservation, explaining its importance. Detail the difference between in situ and ex-situ conservation methods described in the source, providing examples of each. Furthermore, explain how specific conservation projects like Project Tiger and Project Elephant exemplify conservation efforts focused on protecting key species and their habitats.** ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്നത് ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉയർത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ജനിതക വൈവിധ്യ നഷ്ടം തടയാനും, സ്പീഷീസുകളെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും, ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ നാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് പ്രധാനമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും വൈവിധ്യവും നിലനിർത്താൻ ആസൂത്രിതമായ പരിപാലനത്തിലൂടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ വിവേകപൂർവ്വമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

രണ്ട് പ്രധാന സംരക്ഷണ രീതികളുണ്ട്: സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള സംരക്ഷണം (In situ conservation), സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണം (Ex-situ conservation).

- സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള സംരക്ഷണം (In situ conservation): സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലോ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിലോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ എന്നിവ ഇൻ സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളാണ്. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, വന്യജീവി

സങ്കേതങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ പരിപാലനത്തിനായി വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു (കോർ സോൺ, ബഫർ സോൺ, ട്രാൻസിഷൻ സോൺ).

- സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണം (Ex-situ conservation): സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ, മൃഗശാലകൾ, ജീൻ ബാങ്കുകൾ, സീഡ് ബാങ്കുകൾ, ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ എന്നിവ എക്സ് സിറ്റു സംരക്ഷണ രീതികളാണ്. ജീൻ ബാങ്കുകളും സീഡ് ബാങ്കുകളും ജനിതക വസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെയും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചില പ്രത്യേക സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ.

- പ്രോജക്ട് ടൈഗർ (Project Tiger): 1973-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ്.
- പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് (Project Elephant): 1992-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി ആനകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ഈ പദ്ധതികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു.

Unit 13: Environmental and Human Health

2 Marks Questions:

- What is environmental degradation?

- പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ്.
- **Define Environmental health hazards.**
 - പരിസ്ഥിതിയിലെ അപകടകരമായ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് Environmental health hazards.
- **What is epidemiology?**
 - എപ്പിഡെമിയോളജി എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും രോഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്.
- **Define vector.**
 - രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന ജീവികളാണ് വെക്ടറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാണികൾ).
- **Name two categories of water related diseases.**
 - വാട്ടർ ബേൺ ഡിസീസസ് (ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ), വാട്ടർ വാഷ്ഡ് ഡിസീസസ് (ശുചിത്വമില്ലായ്മ കാരണം വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ) എന്നിവ water related diseases-ന്റെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the impacts of environmental degradation on human health.**
 - പരിസ്ഥിതി നാശം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ജല മലിനീകരണം ടൈഫോയിഡ്, കോളറ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ നാശം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും പോഷകാഹാരക്കുറവിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം

അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകും. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

• **Describe occupational diseases with examples.**

- തൊഴിൽപരമായ രോഗങ്ങൾ എന്നത് ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ആസ്പറോസിസ് എന്നത് ആസ്പറോസ് പൊടി ശ്വാസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗമാണ്. സിലിക്കോസിസ് എന്നത് സിലിക്കൺ പൊടി ശ്വാസിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗമാണ്. Fluorosis, Asthma, Allergies എന്നിവയും തൊഴിൽപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.

• **Explain the epidemiology triad.**

- എപ്പിഡെമിയോളജി ട്രയാഡ് എന്നത് ഒരു രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്: Agent (രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ - ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്), Host (രോഗം വരുന്ന വ്യക്തി), Environment (രോഗം പടരാൻ സഹായിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട്). ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധമാണ് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

Long Essay Question (10 Marks):

• **Discuss the various types of environmental diseases and their causes as described in the source, including those related to air, water, and occupational exposures.**

- പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രോഗങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.
- **Environmental diseases (പരിസ്ഥിതി രോഗങ്ങൾ):** ഇവ പരിസ്ഥിതിയിലെ ഘടകങ്ങൾ കാരണം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും

ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. ജല മലിനീകരണം കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. മണ്ണിന്റെ നാശം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കാം.

- **Occupational diseases (തൊഴിൽപരമായ രോഗങ്ങൾ):**
ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണിവ. രാസവസ്തുക്കൾ, പൊടിപടലങ്ങൾ, ശബ്ദം, താപനില തുടങ്ങിയവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ആസ്ബറ്റോസിസ്, സിലിക്കോസിസ് തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
- **Water related diseases (ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ):**
മലിനമായ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം, ശുചിത്വമില്ലായ്മ എന്നിവ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസുകൾ (കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ്), വാട്ടർ വാഷ്ഡ് ഡിസീസുകൾ (ചൊറി, ചിരങ്ങ്), വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഡിസീസുകൾ (പിരശല്യം), വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസുകൾ (മലേറിയ, ഡെങ്കിപ്പനി - കൊതുകുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിട്ട് വളരുന്നത് കാരണം) എന്നിവ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാണ്.
- **Airborne diseases (വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ):**
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രോഗാണുക്കൾ വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ, ജലദോഷം, മീസൽസ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

Unit 14: Environmental Movements and Conservation Activities

2 Marks Questions:

- **Name two famous environmental movements in India.**
 - ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം (Chipko Movement), നർമ്മദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ (Narmada Bachao Andolan) എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്.

- **What was the main aim of Chipko Movement?**
 - വനസംരക്ഷണം ആയിരുന്നു ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്ത്രീകൾ മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്.
- **When was the Narmada Bachao Andolan initiated?**
 - നർമ്മദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ 1985-ൽ ആരംഭിച്ചു.
- **What is an Eco club?**
 - പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണ് Eco club.
- **What are the 3 R's of conservation?**
 - Reduce (കുറയ്ക്കുക), Reuse (പുനരുപയോഗിക്കുക), Recycle (പുനഃചക്രമണം) എന്നിവയാണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ 3 R-കൾ.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Write a short note on the Chipko Movement.**
 - ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം 1973-ൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വനസംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനമാണ്. മരം മുറിക്കാൻ വനകരാറുകാരെ തടയാൻ പ്രദേശവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ പ്രസ്ഥാനം ലോകമെമ്പാടും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
- **Describe the role of Eco club in educational institutions.**

- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ Eco club-കൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ശുചിത്വം, പ്രകൃതി പഠനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നു. വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടുക, പരിസരം വൃത്തിയാക്കുക, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും സംരക്ഷണ മനോഭാവവും വളർത്തുന്നു.

• **Explain the importance of the 3 R's in conservation.**

- Reduce, Reuse, Recycle (3 R's) എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. **Reduce** എന്നാൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നാണ്, ഇത് അനാവശ്യമായ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. **Reuse** എന്നാൽ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്, ഇത് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. **Recycle** എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളെ സംസ്കരിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്, ഇത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുകയും മാലിന്യം കൂമ്പാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ നാശം കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

Long Essay Question (10 Marks):

- Discuss the significance of environmental movements in India as described in the source, focusing on their objectives and impact. Also, explain how initiatives like Eco clubs and the 3 R's contribute to environmental conservation.**

 - ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗത്തിനും വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- **ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം:** വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. മരം മുറിക്കുന്നത് തടയാൻ മനുഷ്യർ മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനം അഹിംസാത്മക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മാതൃകയായി. ഇത് വനനയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതരാക്കി.
- **നർമ്മദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ:** നർമ്മദാ നദിയിൽ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം. അണക്കെട്ടുകൾ കാരണം displacing ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പരിസ്ഥിതി നാശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ശബ്ദമുയർത്തിയത്. ഇത് വലിയ വികസന പദ്ധതികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജന ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നു.
- **പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:** Eco club, Nature club പോലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്തുന്നു. മരം നടൽ, ശുചീകരണം, പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു.
- **3 R's (Reduce, Reuse, Recycle):** ഇത് മാലിന്യം കുറയ്ക്കാനും വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ലളിതവും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി അവ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

Unit 15: Population Growth and Sustainable Development Goals

2 Marks Questions:

- **Define population growth.**
 - Population growth എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവാണ്.
- **What is population explosion?**

- ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്നത് ജനസംഖ്യ വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
- **How many Sustainable Development Goals (SDGs) are there?**
 - ആകെ 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Sustainable Development Goals) ഉണ്ട്.
- **Name two SDGs mentioned in the source.**
 - Goal 1: No poverty (ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ), Goal 2: Zero hunger (പട്ടിണിയില്ലായ്മ), Goal 3: Good health and well-being (നല്ല ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും), Goal 4: Quality education (ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം) എന്നിവ source-ൽ പറയുന്ന SDGs ആണ്. (ഏതെങ്കിലും രണ്ട്).
- **When were the SDGs adopted?**
 - സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) 2015-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the major issues related to population growth.**
 - ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം, ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, പാർപ്പിട പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എന്നിവ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **Explain the concept of Sustainable Development.**
 - സുസ്ഥിര വികസനം എന്നത് ഭാവി തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, നിലവിലെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനമാണ്. ഇത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക നീതി, സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമീപനമാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ

കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ വികസനം നടത്തുകയുമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

• **Briefly explain any two Sustainable Development Goals (SDGs).**

- **Goal 1: No Poverty (ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ):** ലോകത്തെ എല്ലാത്തരം ദാരിദ്ര്യവും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **Goal 4: Quality Education (ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം):** എല്ലാവർക്കും തുല്യവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക, പഠന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the causes and effects of population explosion as described in the source, and explain how the Sustainable Development Goals aim to address global challenges, including those related to population and development.**
 - ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ ഭ്രൂതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മരണനിരക്ക് കുറയുകയും ജനനനിരക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുരോഗതി, പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മെച്ചപ്പെട്ട പോഷകാഹാരം എന്നിവ മരണനിരക്ക് കുറയാൻ കാരണമായി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ്, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ചില വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉയർന്ന ജനനനിരക്കിന് കാരണമാകുന്നു.
 - ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്. വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ്, ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പരിസ്ഥിതി നാശം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സമ്മർദ്ദം എന്നിവ പ്രധാന ഫലങ്ങളാണ്.

- ഈ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2015-ൽ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) അംഗീകരിച്ചു. 2030-ഓടെ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന 17 ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങളാണിവ. ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക (Goal 1), പട്ടിണി അവസാനിപ്പിക്കുക (Goal 2), ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുക (Goal 3), വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക (Goal 4), ലിംഗസമത്വം (Goal 5), ശുദ്ധജലം (Goal 6), ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം (Goal 7), നല്ല തൊഴിൽ (Goal 8), വ്യവസായം (Goal 9), അസമത്വം കുറയ്ക്കുക (Goal 10), നഗരങ്ങൾ സുസ്ഥിരമാക്കുക (Goal 11), ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപഭോഗം (Goal 12), കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം (Goal 13), ജലത്തിനടിയിലെ ജീവൻ (Goal 14), കരയിലെ ജീവൻ (Goal 15), സമാധാനം (Goal 16), സഹകരണം (Goal 17) എന്നിവ SDGs-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ (വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ്, ദാരിദ്ര്യം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ) നേരിടാൻ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതാക്കുക, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശുദ്ധജലം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക വഴി ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും SDGs അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

Unit 16: Environmental Ethics and Equity

2 Marks Questions:

- What is environmental ethics?
 - പരിസ്ഥിതി ധാർമ്മികത എന്നത് പ്രകൃതിയോടും പരിസ്ഥിതിയോടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കടമകളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്.
- Define Anthropocentrism.
 - മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് Anthropocentrism. ഇതിൽ മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകുന്നു, പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു.

- **What is Biocentrism?**

- ജീവശാസ്ത്രപരമായ കേന്ദ്രീകൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് Biocentrism. ഇതിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും (സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ) അന്തർലീനമായ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.

- **What is environmental equity?**

- പരിസ്ഥിതിപരമായ തുല്യത എന്നാൽ പരിസ്ഥിതിപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

- **Define Food security.**

- ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the difference between Anthropocentrism and Biocentrism.**

- Anthropocentrism എന്നത് മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പ്രകൃതിക്ക് അതിർത്തിയെന്ന ഒരു മൂല്യമില്ലെന്നും മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നു. Biocentrism ആകട്ടെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും (സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ) തുല്യമായ അന്തർലീനമായ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ജീവജാലങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് Biocentrism പറയുന്നു.

- **Describe the concept of Ecocentrism.**

- എക്കോസെൻട്രിസം എന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ ഒരു യൂണിറ്റായി കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഇതിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ്. പരിസ്ഥിതിയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും (ജീവനുള്ളവയും അല്ലാത്തവയും)

പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നും അവയ്ക്ക് അതിർത്തിയൊന്നുമില്ലെന്നും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ പ്രാധാന്യത്തേക്കാൾ, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ (ecosystem) ആരോഗ്യം, സമഗ്രത, സ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.

• **What are the fundamental features of Eco feminism?**

- എക്കോ ഫെമിനിസം എന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാം എന്നും ഇത് വാദിക്കുന്നു. നീതി, തുല്യത, അഹിംസ, വിഭവങ്ങളുടെ പുനർവിതരണം എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ്.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the concept of Environmental Ethics and its importance in addressing environmental problems. Explain different perspectives within environmental ethics such as Anthropocentrism, Biocentrism, and Ecocentrism, based on the source.**
 - പരിസ്ഥിതി ധാർമ്മികത എന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നമ്മുടെ കടമകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. പരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോടുള്ള തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി ധാർമ്മികത പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
 - വിവിധ പരിസ്ഥിതി ധാർമ്മിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇവയാണ്:
 - **Anthropocentrism:** മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. മനുഷ്യനാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നും

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും ഇത് വാദിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ.

- **Biocentrism:** എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൽത്തന്നെ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവി മാത്രമാണെന്നും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഇത് പറയുന്നു. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.
- **Ecocentrism:** പരിസ്ഥിതിയെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റായി കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും (ജീവനുള്ളവയും അല്ലാത്തവയും) പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും ഇത് പറയുന്നു.

Unit 17: Solid Waste Management

2 Marks Questions:

- **What is solid waste?**
 - ഖരമാലിന്യം എന്നത് ഖരരൂപത്തിലുള്ളതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ വസ്തുക്കളാണ്. വീടുകളിൽ നിന്നോ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **What is Incineration?**
 - ഖരമാലിന്യം ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കത്തിച്ച് ചാരവും വാതകങ്ങളും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Incineration.
- **Define Recycling.**
 - പുനഃചക്രമണം എന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.

- **What is a sanitary landfill?**

- ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത്, ഖരമാലിന്യം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് Sanitary landfill. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

- **What are communal bins?**

- പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പാത്രങ്ങളാണ് Communal bins.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the functional elements of solid waste management system.**

- ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
- **Waste generation:** മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറവിടം.
- **On-site handling, storage and processing:** മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ശേഖരിക്കുകയും തരംതിരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ.
- **Waste collection:** വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
- **Waste transfer and transport:** ശേഖരിച്ച മാലിന്യം സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയ.
- **Waste processing and recovery:** മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
- **Disposal:** സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ.

- **Explain the effects of plastics and microplastics on the environment.**

- പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുരുതരമായ ദോഷം വരുത്തുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് എളുപ്പത്തിൽ മണ്ണിൽ ലയിച്ചുചേരുന്നില്ല, ഇത് മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും മലിനമാക്കുന്നു. വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അപകടകരമാണ്, അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനോ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനോ സാധ്യതയുണ്ട്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് (വളരെ ചെറിയ

പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണങ്ങൾ) ജലസ്രോതസ്സുകളിലും മണ്ണിലും പ്രവേശിച്ച് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ എത്തുന്നു. ഇത് മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാവാം.

• **Describe any three off-site disposal options for solid waste.**

- **Landfilling:** മാലിന്യം ഉറപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അകലെ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുന്ന രീതികൾ ഇവയാണ്.
- **Land filling:** മാലിന്യം വലിയ കുഴികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്ന രീതി. ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണ്.
- **Incineration:** മാലിന്യം ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതി. ഇത് മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- **Composting:** ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ. ഇത് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം.

Long Essay Question (10 Marks):

• **Discuss the overview of solid waste segregation and management. Explain the importance of waste segregation at source and detail the various methods of solid waste processing and disposal mentioned in the source.**

- **Waste generation:** മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുക.
- **On-site handling, storage and processing:** മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തരംതിരിച്ച് ശേഖരിക്കുകയും പ്രാഥമിക സംസ്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
- **Waste collection:** വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുക.

- **Waste transfer and transport:** ശേഖരിച്ച മാലിന്യം സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക.
- **Waste processing and recovery:** മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുകയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
- **Disposal:** സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി നീക്കം ചെയ്യുക.
- **ഉറവിടത്തിൽ മാലിന്യം വേർതിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം:** മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ (വീട്ടിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ) വെച്ച് തന്നെ ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളായി വേർതിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് പുനരുപയോഗം (recycling) എളുപ്പമാക്കുന്നു. ജൈവ മാലിന്യം കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗത്തിനായി അയയ്ക്കാം. ഇത് സംസ്കരണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും മാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ (Waste processing and recovery):** മാലിന്യം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം വിവിധ രീതികളിൽ സംസ്കരിക്കാം. ഇതിൽ മാലിന്യം തരംതിരിക്കുക, കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ബയോ വാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- **മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ (Disposal):** സംസ്കരണത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളുണ്ട്.
 - **On-site disposal:** മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സംസ്കരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുക (ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക).
 - **Off-site disposal:** മാലിന്യം ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി നീക്കം ചെയ്യുക. പ്രധാന രീതികൾ Land filling

(മാലിന്യം കുഴിച്ചുമൂടുക), Incineration (മാലിന്യം കത്തിക്കുക) എന്നിവയാണ്.

Unit 18: Climate Change

2 Marks Questions:

- **Name two major greenhouse gases.**
 - പ്രധാന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഇവയാണ്: Carbon dioxide (CO₂), Methane (CH₄), Nitrous oxide (N₂O), Fluorocarbons (HFCs, PFCs, SF₆, NF₃). (ഏതെങ്കിലും രണ്ട്).
- **What is greenhouse effect?**
 - ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം. ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
- **What causes acid rain?**
 - സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് (SO₂), നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ (NO_x) എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശവുമായി ചേർന്ന് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും രൂപപ്പെടുന്നതാണ് അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണം.
- **What is global warming?**
 - ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവാണ് ആഗോള താപനം. ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഇതിന് പ്രധാന കാരണമാണ്.
- **What is climate change?**
 - കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമായ മാറ്റമാണ്. താപനിലയിലെയും മഴയുടെ അളവിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Explain the greenhouse effect.**

- ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം സ്വാഭാവികമായി നിലനിർത്തുന്ന താപനിലയാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുകയും ഭൂമി അതിനെ താപമായി പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഈ താപത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നു. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടുള്ളതാക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുന്നത് ഈ പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

• **Describe the effects of acid rain.**

- അമ്ലമഴ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യർക്കും ദോഷകരമാണ്. ഇത് മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും മണ്ണിനെ പുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുഴകളിലെയും തടാകങ്ങളിലെയും വെള്ളം പുളിപ്പിക്കുന്നത് ജലജീവികൾക്ക് ദോഷകരമാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നാശത്തിനും അമ്ലമഴ കാരണമാകുന്നു. സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

• **Explain the impact of climate change on agriculture.**

- കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കൃഷിയെ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. താപനില വർദ്ധിക്കുന്നത് വിളകളുടെ വളർച്ചയെയും ഉത്പാദനത്തെയും ബാധിക്കാം. മഴയുടെ അളവിലും രീതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരൾച്ചയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമാകാം. കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വ്യാപനം വർദ്ധിക്കാം. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുറയാം. പുതിയ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകും.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the various greenhouse gases and their sources as described in the source. Explain the major impacts of climate change on different sectors such as agriculture, forests, and water resources, based on the information provided.**
 - ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വാതകങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ.
 - **Carbon dioxide (CO₂):** ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ, വനനശീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 - **Methane (CH₄):** കൃഷി, കന്നുകാലിവളർത്തൽ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉത്പാദനം എന്നിവയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു.
 - **Nitrous oxide (N₂O):** കൃഷി (വളം ഉപയോഗം), വ്യവസായങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഇന്ധനം കത്തുന്നത് എന്നിവയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു.
 - **Fluorocarbons (HFCs, PFCs, SF₆, NF₃):** റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വാതകങ്ങൾ.
 - കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വിവിധ മേഖലകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.
 - **കൃഷി (Agriculture):** താപനിലയിലെയും മഴയിലെയും മാറ്റങ്ങൾ വിള ഉത്പാദനത്തെ കുറയ്ക്കാം. വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കൃഷിക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നു. കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വ്യാപനം വർദ്ധിക്കാം.
 - **വന (Forests):** കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വനങ്ങളുടെ ഘടനയെയും വിതരണത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. വരൾച്ച, തീപിടുത്തം, കീടബാധ എന്നിവ വർദ്ധിക്കാം. ചില മരങ്ങൾ പുതിയ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാൻ പ്രയാസപ്പെടാം.

- ജല വിഭവങ്ങൾ (Water resources): മഴയുടെ അളവിലും രീതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു. വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നത് നദികളിലെ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ തുടക്കത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് കുറയാൻ കാരണമാകും. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Unit 19: Carbon Cycle, Carbon Sequestration and Environmental Economics

2 Marks Questions:

- What is carbon sequestration?**
 - കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാർബൺ സീക്വെസ്ട്രേഷൻ.
- Define Carbon footprint.**
 - ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ പ്രവർത്തനമോ പുറത്തുവിടുന്ന ആകെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവാണ് Carbon footprint.
- What is carbon trading?**
 - കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്പോള അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാണ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ്.
- What is environmental economics?**
 - പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സമീപിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് Environmental economics.
- What is Green economy?**
 - പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താതെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് Green economy.

Short Essay Questions (5 Marks):

- Explain the concept of biological carbon sequestration.**

- Biological carbon sequestration എന്നത് സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, സമുദ്രം എന്നിവയിൽ കാർബൺ സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ശരീരകലകളിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരങ്ങൾ, വനങ്ങൾ എന്നിവ വലിയ അളവിൽ കാർബൺ സംഭരിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ ജൈവവസ്തുക്കളായി കാർബൺ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളും സസ്യങ്ങളും കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അടിത്തട്ടിൽ കാർബണേറ്റ് ആയി സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

• **Describe the advantages and disadvantages of carbon sequestration.**

- **നേട്ടങ്ങൾ (Advantages):** അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വനങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
- **ദോഷങ്ങൾ (Disadvantages):** ചില രീതികൾക്ക് ഉയർന്ന ചെലവ് വരും. സംഭരിച്ച കാർബൺ തിരികെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് (ഉദാഹരണത്തിന്, വനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ). വലിയ തോതിലുള്ള നടപ്പാക്കലിന് ധാരാളം സ്ഥലം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

• **What are the major types of carbon credit based on the source?**

- കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിന്റെ പ്രധാന തരം രണ്ടെണ്ണമാണ് source-ൽ പറയുന്നത്.
- **Voluntary Emission Reduction (VER):** സ്വമേധയാ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകൾ.
- **Certified Emission Reduction (CER):** Clean Development Mechanism (CDM) പദ്ധതികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകൾ.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ വികസ്വരമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the concept of Carbon Sequestration, explaining its different types (Biological and Geological) and outlining its advantages and disadvantages as given in the source. Briefly mention the concept of Environmental Economics.**

- കാർബൺ സീക്വെസ്ട്രേഷൻ എന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിടിചെടുത്ത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർബൺ സീക്വെസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്:
 - **Biological sequestration:** സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, സമുദ്രം എന്നിവയിൽ കാർബൺ സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. വനവൽക്കരണം, പുനർവനവൽക്കരണം, കൃഷിരീതികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.
 - **Geological sequestration:** ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ശിലാപാളികളിലോ എണ്ണപ്പാടുകളിലോ വാതകപ്പാടുകളിലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുത്തിവെച്ച് സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള കാർബൺ സംഭരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- **നേട്ടങ്ങൾ (Advantages):** അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ആഗോള താപനത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വനവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

- **ദോഷങ്ങൾ (Disadvantages):** ചില രീതികൾക്ക് ഉയർന്ന ചെലവ് വരും. സംഭരിച്ച കാർബൺ ചോർണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂകമ്പം പോലുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ കാർബൺ പുറത്തുവരാം.
- **Environmental Economics (പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം):** പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന പഠനശാഖയാണ് ഇത്. പരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികപരമായ കാരണങ്ങളും അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തികപരമായ പരിഹാരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു. വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Unit 20: Environmental Impact Assessment (EIA)

2 Marks Questions:

- **What is Environmental Impact Assessment (EIA)?**
 - ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Environmental Impact Assessment (EIA).
- **Name two stakeholders in the EIA process.**
 - പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നവർ (project proposers), പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടന്റുകൾ (environmental consultants), പൊതുജനങ്ങൾ (the public), റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ (regulatory bodies), MoEFCC (പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ മന്ത്രാലയം) എന്നിവ EIA പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന പങ്കാളികളാണ്. (ഏതെങ്കിലും രണ്ട്).
- **What is Screening in EIA?**
 - ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കാണ് EIA ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ് Screening.

- **What is Scoping in EIA?**

- ഒരു പ്രോജക്ട് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് Scoping.

- **What is a Baseline Study in EIA?**

- പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിലവിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് Baseline Study.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe the steps involved in the EIA process.**

- EIA പ്രക്രിയയിൽ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
- **Screening:** ഏത് പ്രോജക്റ്റിനാണ് EIA വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.
- **Scoping:** പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
- **Baseline study:** നിലവിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അവസ്ഥ പഠിക്കുന്നു.
- **Impact prediction:** പ്രോജക്ട് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു.
- **Mitigation:** ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
- **EIA report/statement:** പഠനഫലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു.
- **Public hearing:** പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നു.

- **Decision making:** റിപ്പോർട്ടിന്റേയും പൊതുജന അഭിപ്രായത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു.
- **Monitoring and implementation of environmental management plan:** അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **Explain the importance of EIA.**
 - ഒരു പ്രോജക്ട് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ EIA സഹായിക്കുന്നു. ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് അവസരം നൽകുന്നു. പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരികളെ സഹായിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അഭിപ്രായം പറയാനും അവസരം നൽകുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ EIA ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.
- **What are the shortcomings of EIA process according to the source?**
 - EIA പ്രക്രിയയ്ക്ക് ചില കുറവുകളുണ്ട്. പഠനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമല്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. EIA റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും പക്ഷപാതപരതയും ഉണ്ടാകാം. റിപ്പോർട്ടുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ കുറവുണ്ടാകാം. പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാതെ പോകാം. പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ശരിയായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the concept of Environmental Impact Assessment (EIA), detailing its purpose and the key steps involved in the EIA process as described in the**

source. Furthermore, explain the significance of EIA in sustainable development and highlight some of its limitations.

- ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്റ്റ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Environmental Impact Assessment (EIA). പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാവാത്ത രീതിയിൽ വികസനം നടപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നേടുന്നതിന് EIA റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
- EIA പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 - **Screening:** പ്രോജക്റ്റ് EIA യ്ക്ക് വിധേയമാക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.
 - **Scoping:** പാരിസ്ഥിതിക പഠനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
 - **Baseline study:** പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയിലെ നിലവിലെ പരിസ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു.
 - **Impact prediction:** പ്രോജക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു.
 - **Mitigation measures:** ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 - **EIA report/statement:** പ്രോജക്റ്റ് വിവരങ്ങളും പഠനഫലങ്ങളും mitigation നടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു.
 - **Public hearing:** പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുന്നു.
 - **Decision making:** റിപ്പോർട്ടിന്റേയും പൊതുജന അഭിപ്രായത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമതി നൽകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

- **Monitoring:** പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

- സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ EIA യുടെ പ്രാധാന്യം: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ EIA സഹായിക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വികസന തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- പരിമിതികൾ (Limitations): വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ്, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ, സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രയാസം, പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തിലെ കുറവ്, റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ EIA പ്രക്രിയയുടെ ചില പരിമിതികളാണ്.

Unit 21: Natural Disasters

2 Marks Questions:

- **Define landslide.**
 - ഭൂമിയിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളോ മണ്ണിന്റെ വലിയ പിണ്ഡങ്ങളോ ചരിവുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് Landslide (ഉരുൾപൊട്ടൽ).
- **Define flash flood.**
 - പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അതിവേഗം ഒഴുകുന്നതുമായ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് Flash flood.
- **What are earthquake waves?**
 - ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങളാണ് earthquake waves. പ്രധാന തരംഗങ്ങൾ P, S, Surface തരംഗങ്ങളാണ്.
- **Name two types of flood.**

- പ്രധാന തരം വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഇവയാണ്: River flood, Coastal flooding, Storm surge, Inland flood, Flash flood. (ഏതെങ്കിലും രണ്ട്).

• **What is a cyclone?**

- ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നത് താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും ശക്തമായി കറങ്ങുന്ന കാറ്റും മഴയും ഇടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ്.

Short Essay Questions (5 Marks):

• **Describe the types of landslide mentioned in the source.**

- source-ൽ പ്രധാനമായി നാല് തരം landslide-കൾ പറയുന്നു.
- **Slides:** ഒരു പ്രതലത്തിലൂടെ പാറയോ മണ്ണോ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്ന തരം ഉരുൾപൊട്ടൽ.
- **Flow:** മണ്ണും പാറക്കഷണങ്ങളും വെള്ളവുമായി കലർന്ന് ചെളിയായി ഒഴുകുന്ന തരം ഉരുൾപൊട്ടൽ.
- **Spread:** മണ്ണ് തിരശ്ചീനമായി നീങ്ങുന്ന തരം landslide.
- **Topping:** ചരിവിന്റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള പാറക്കഷണങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തരം landslide.

• **Explain the causes of flood.**

- വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.
- അമിതമായ മഴ: സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നത് നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും വെള്ളം നിറയാൻ കാരണമാകുന്നു.
- ഡാമുകൾ തുറന്നുവിടുന്നത്: അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിടുമ്പോൾ നദികളിൽ വെള്ളം ഉയരുന്നു.
- നദീതീര കയ്യേറ്റങ്ങൾ: നദിയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് വെള്ളം കരകവിയാൻ കാരണമാകുന്നു.
- വനനശീകരണം: മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോകുന്നത് തടയാൻ മരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. വനങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ്

നദിയിലേക്ക് എത്തുകയും നദിയുടെ ആഴം കുറയുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- കടൽ ക്ഷോഭം, ചുഴലിക്കാറ്റ്: തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ വെള്ളം കയറാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.

• **Describe the different types of earthquake waves.**

- ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങളെ പ്രധാനമായി മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- P waves (Primary waves):** ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ. ഖര, ദ്രാവക, വാതക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും.
- S waves (Secondary waves):** P waves-നേക്കാൾ വേഗത കുറഞ്ഞ തരംഗങ്ങൾ. ഖര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ.
- Surface waves:** ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ. ഇവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

Long Essay Question (10 Marks):

- Discuss the major natural disasters mentioned in the source, describing any two types of disasters (Landslide, Flood, Cyclone, Earthquake) in detail, including their causes and impacts.**
 - സ്രോതസ്സുകളിൽ വിവിധ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇവ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 - Landslide (ഊൾപൊട്ടൽ):** പാറക്കൂട്ടങ്ങളോ മണ്ണിന്റെ വലിയ പിണ്ഡങ്ങളോ ചരിവുകളിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ഊൾപൊട്ടൽ. കനത്ത മഴ, ഭൂകമ്പം, റോഡ് നിർമ്മാണം, ഖനനം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയവ ഊൾപൊട്ടലിന് കാരണമാകാം. ഇത് ജീവഹാനി, സ്വത്ത് നാശം, റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെടുക, നദികൾ വഴിമാറി ഒഴുകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

- **Flood (വെള്ളപ്പൊക്കം):** നദികളിലെയും ജലാശയങ്ങളിലെയും വെള്ളം കരകവിഞ്ഞ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. അമിതമായ മഴ, ഡാമുകൾ തുറന്നുവിടുന്നത്, നദീതീര കയ്യേറ്റങ്ങൾ, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകാം. വെള്ളപ്പൊക്കം കൃഷിക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നു, കെട്ടിടങ്ങൾ തകരാൻ ഇടയാക്കുന്നു, ശുദ്ധജലം മലിനമാക്കുന്നു, രോഗങ്ങൾ പടരുന്നു.
- **Cyclone (ചുഴലിക്കാറ്റ്):** താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ്. ശക്തമായ കാറ്റ്, കനത്ത മഴ, കടൽ ക്ഷോഭം എന്നിവ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർക്കുന്നു, മരങ്ങൾ കടപുഴക്കുന്നു, വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
- **Earthquake (ഭൂകമ്പം):** ഭൂമിക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പം. ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ കാരണം കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും നിലം വിണ്ടുകീറുകയും ഉരുൾപൊട്ടൽ, സുനാമി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം. ജീവഹാനി, സ്വത്ത് നാശം എന്നിവ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്.

Unit 22: Biodiversity Conservation Laws and Protected Areas

2 Marks Questions:

- **Define Sanctuary.**
 - വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നത് സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചതും വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചതുമായ ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ വന്യജീവികളുടെ വേട്ടയാടൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
- **What is the full form of CITES?**

- CITES എന്നാൽ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
- **When was the Wildlife Protection Act enacted in India?**
 - ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം (Wildlife Protection Act) 1972-ൽ നിലവിൽ വന്നു.
- **When was the Environment Protection Act enacted in India?**
 - ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം (Environment Protection Act) 1986-ൽ നിലവിൽ വന്നു.
- **When was the Water (Prevention and Control of Pollution) Act enacted in India?**
 - ഇന്ത്യയിൽ ജല (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ) നിയമം 1974-ൽ നിലവിൽ വന്നു.

Short Essay Questions (5 Marks):

- **Describe National Parks as a type of Protected Area.**
 - National Park എന്നത് in situ conservation നടത്തുന്ന ഒരുതരം സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്. ഇവ സാധാരണയായി സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചതും പരിധി കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ചതും ആണ്. ഇവിടെ കന്നുകാലി മേയ്ക്കൽ, വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, കൃഷി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും പ്രജനനം നടത്താനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു. IUCN ഇതിനെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 99 അംഗീകൃത National Parks ഉണ്ട്.
- **Explain the purpose of the Wildlife Protection Act, 1972.**
 - ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, 1972 നിലവിൽ വന്നത്. ഈ നിയമം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. വന്യജീവികളെ വേട്ടയാടുന്നത്, അവയുടെ

വാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നത് എന്നിവ ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. വന്യജീവികളുടെ കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് നൽകുക എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

- **What is CITES and what is its main objective?**

- CITES എന്നാൽ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ആണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് ഇത്. അന്താരാഷ്ട്ര കച്ചവടം കാരണം വന്യജീവികളും സസ്യങ്ങളും വംശനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയും നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. വിവിധ ജീവികളെ ഭീഷണിയുടെ അളവനുസരിച്ച് വിവിധ അനുബന്ധങ്ങളിൽ (Appendices) ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Long Essay Question (10 Marks):

- **Discuss the different types of Protected Areas established for in situ conservation in India as described in the source (National Parks, Wildlife Sanctuaries, etc.) and explain the significance of environmental legislation like the Wildlife Protection Act in conserving biodiversity.**
 - In situ conservation എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിനായി വിവിധതരം സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 - ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 - **Sanctuaries (വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ):** വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ. ഇവിടെ വന്യജീവികളുടെ വേട്ടയാടൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചില മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന്,

വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ) നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അനുവാദമുണ്ട്.

- **National Parks (ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ):** വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കർശനമായ സംരക്ഷണമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ. ഇവിടെ എല്ലാത്തരം മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
- **Conservation Reserves and Community Reserves:** സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾക്കും വനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ. ഇവയെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

◦ **Environmental legislation (പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ):** ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.

- **Wildlife Protection Act, 1972:** വന്യജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. വന്യജീവി വേട്ടയും കച്ചവടവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- **Environment Protection Act, 1986:** പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നു.
- **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:** ജല, വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

- ഈ നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജൈവവൈവിധ്യത്തെ വംശനാശത്തിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

EDUTALIM